(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214030448 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202023247944.9

(22)申请日 2020.12.29

(73)专利权人 无锡意佳工业设备制造有限公司
地址 214000 江苏省无锡市华庄街道震泽路81号(原苏锡西路7号)

(72)发明人 司蓉兴

(74)专利代理机构 无锡市兴为专利代理事务所(特殊普通合伙) 32517
代理人 屠志力

(51)Int.Cl.
B65G 17/06(2006.01)
B65G 17/34(2006.01)
B65G 23/22(2006.01)
B65G 23/06(2006.01)
B65G 17/42(2006.01)

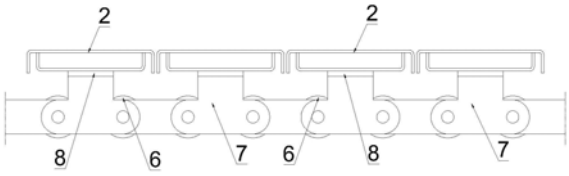
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种链板节距与链条节距不等的板链输送线

(57)摘要

本实用新型提供一种链板节距与链条节距不等的板链输送线包括两块侧板、若干块水平排放的承载链板、四个传动链轮和驱动电机;四个所述传动链轮分为两组,分别通过转轴安装于所述侧板的前后两端;两组所述传动链轮沿运动方向分别通过链条连接;两个所述链条连接轮之间的距离相等,均为节距P;两个所述承载链板之间的距离为2P。该链板节距与链条节距不等的板链输送线在保证同等或相近承载能力的同时,能够降低板链输送线的整体高度,满足实际使用过程中的需求。



CN 214030448 U

1.一种链板节距与链条节距不等的板链输送线,包括两块侧板(1)、若干块水平排放的承载链板(2)、四个传动链轮(3)和驱动电机(4);

四个所述传动链轮(3)分为两组,分别通过转轴安装于所述侧板(1)的前后两端;

两组所述传动链轮(3)沿运动方向分别通过链条连接;

所述链条由若干条链条连接板(7)和若干个链条连接轮(6)组成,若干条所述链条连接板(7)之间通过所述链条连接轮(6)转动连接,并形成环形链条;

两个所述链条连接轮(6)之间的距离相等,均为节距P;

两个所述承载链板(2)之间的距离为2P。

2.如权利要求1所述的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线,其特征在于,其中一组所述传动链轮(3)外侧安装有所述驱动电机(4),由所述驱动电机(4)带动所述传动链轮(3)转动。

3.如权利要求2所述的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线,其特征在于,所述转轴位于所述侧板(1)外侧连接有皮带轮(5),所述驱动电机(4)将动力通过皮带传递至所述皮带轮(5)。

4.如权利要求1所述的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线,其特征在于,所述转轴两端分别通过轴承与所述侧板(1)转动连接,四个所述传动链轮(3)均位于所述侧板(1)内侧。

5.如权利要求1所述的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线,其特征在于,若干条所述链条连接板(7)长度相等,依次从所述链条连接轮(6)两侧将所述链条连接轮(6)连接成环形链条。

6.如权利要求5所述的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线,其特征在于,所述传动链轮(3)位于两块所述链条连接板(7)之间,在所述传动链轮(3)轮齿的作用下,带动所述链条连接轮(6)运动。

7.如权利要求1所述的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线,其特征在于,位于内侧的所述链条连接板(7)上垂直固定连接有安装板(8),所述安装板(8)上开有螺纹孔,通过螺栓将所述承载链板(2)与所述安装板(8)固定连接。

8.如权利要求7所述的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线,其特征在于,所述承载链板(2)为口字形金属板,通过底板与所述安装板(8)固定连接。

一种链板节距与链条节距不等的板链输送线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种板链输送装置，尤其是一种链板节距与链条节距不等的板链输送线。

背景技术

[0002] 板链输送线负载能力大，运行平稳，经久耐用，是理想的输送大件物料的输送设备，被广泛应用。根据不同的负载要求，选择对应的链条与链板的节距，这样一来，往往负载越重，链板节距就越大，对应的链条节距也越大，对应传送链轮的分度圆直径也就越大，这样板链输送线的离地高度也就越高。

[0003] 如果有板链线的负载能力不变或者接近，同时板链输送线的离地高度也适当矮一些，这样板链输送线在各种应用场合将更加符合人机工程。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是在于克服、补充现有技术中存在的不足，提供一种链板节距与链条节距不等的板链输送线，解决传统板链输送线在同等负载能力下，离地高度较高，不便日常操作的问题。本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供了一种链板节距与链条节距不等的板链输送线，包括两块侧板、若干块水平排放的承载链板、四个传动链轮和驱动电机；

[0006] 四个所述传动链轮分为两组，分别通过转轴安装于所述侧板的前后两端；

[0007] 两组所述传动链轮沿运动方向分别通过链条连接；

[0008] 所述链条由若干条链条连接板和若干个链条连接轮组成，若干条所述链条连接板之间通过所述链条连接轮转动连接，并形成环形链条；

[0009] 两个所述链条连接轮之间的距离相等，均为节距P；

[0010] 两个所述承载链板之间的距离为2P。

[0011] 进一步地，其中一组所述传动链轮外侧安装有所述驱动电机，由所述驱动电机带动所述传动链轮转动。

[0012] 进一步地，所述转轴两端分别通过轴承与所述侧板转动连接，四个所述传动链轮均位于所述侧板内侧。

[0013] 进一步地，所述转轴位于所述侧板外侧连接有皮带轮，所述驱动电机将动力通过皮带传递至所述皮带轮。

[0014] 进一步地，若干条所述链条连接板长度相等，依次从所述链条连接轮两侧将所述链条连接轮连接成环形链条。

[0015] 进一步地，所述传动链轮位于两块所述链条连接板之间，在所述传动链轮轮齿的作用下，带动所述链条连接轮运动。

[0016] 进一步地，位于内侧的所述链条连接板上垂直固定连接有安装板，所述安装板上开有螺纹孔，通过螺栓将所述承载链板与所述安装板固定连接。

[0017] 进一步地，所述承载链板为口字形金属板，通过底板与所述安装板固定连接。

[0018] 相较于现有技术，本实用新型的有益效果包括：

[0019] 1)所述承载链板不变，只需更换所述传动链轮以及将链条的节距改为一半即可完成改造，操作方便，改造成本较低。

[0020] 2)在保证同等或相近承载能力的同时，降低板链输送线的整体高度，满足实际使用过程中的需求。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型提供的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线的结构组成示意图。

[0022] 图2为本实用新型提供的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线链条的俯视图；

[0023] 图3为本实用新型提供的一种链板节距与链条节距不等的板链输送线的侧视图。

具体实施方式

[0024] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0025] 本实用新型提供了一种链板节距与链条节距不等的板链输送线，如图1-3所示，包括两块侧板1、若干块水平排放的承载链板2、四个传动链轮3和驱动电机4；四个所述传动链轮3分为两组，分别通过转轴安装于所述侧板1的前后两端；两组所述传动链轮3沿运动方向分别通过链条连接；所述链条由若干条链条连接板7和若干个链条连接轮6组成，若干条所述链条连接板7之间通过所述链条连接轮6转动连接，并形成环形链条；其中一组所述传动链轮3外侧安装有所述驱动电机4，由所述驱动电机4带动所述传动链轮3转动，所述转轴位于所述侧板1外侧连接有皮带轮5，所述驱动电机4将动力通过皮带传递至所述皮带轮5；所述转轴两端分别通过轴承与所述侧板1转动连接，四个所述传动链轮3均位于所述侧板1内侧；若干条所述链条连接板7长度相等，依次从所述链条连接轮6两侧将所述链条连接轮6连接成环形链条；所述传动链轮3位于两块所述链条连接板7之间，在所述传动链轮3轮齿的作用下，带动所述链条连接轮6运动；位于内侧的所述链条连接板7上垂直固定连接有安装板8，所述安装板8上开有螺纹孔，通过螺栓将所述承载链板2与所述安装板8固定连接；所述承载链板2为口字形金属板，通过底板与所述安装板8固定连接。

[0026] 具体的，如图2和图3所示，两个所述链条连接轮6之间的距离相等，均为节距P；所述两个所述承载链板2之间的距离为2P，每个所述承载链板2均通过内侧的链条连接轮6在所述传动链轮3带动下运行。原先链条P=200mm，齿数Z=8的分度圆为Ø522.63mm，而现在链条节距P=100mm设计，即分度圆Ø230.48mm，齿数Z=7，板链线输送面高度可以直接下降292mm，使原先高度660mm的板链线可以直接下降到370mm左右，以此类推在保证同等或相近承载能力的同时，能够降低板链传动输送装置的整体高度，满足实际使用过程中的需求。

[0027] 最后所应说明的是，以上具体实施方式仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照实例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对

本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

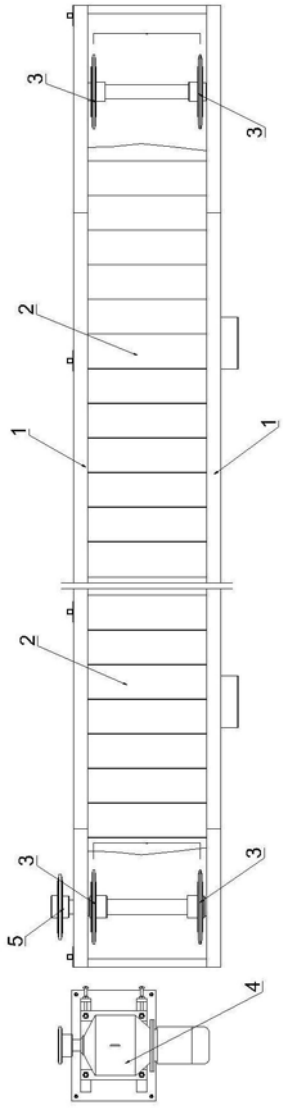


图1

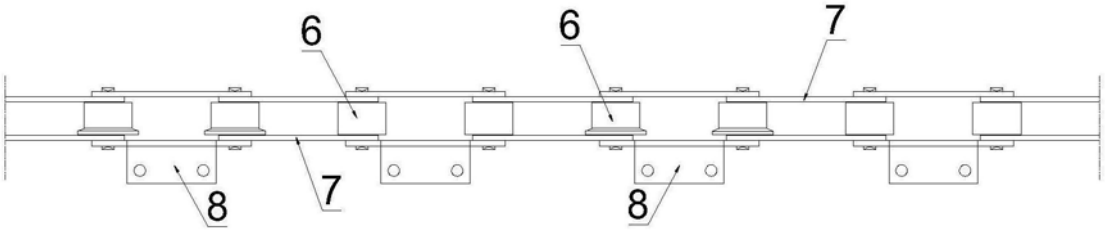


图2

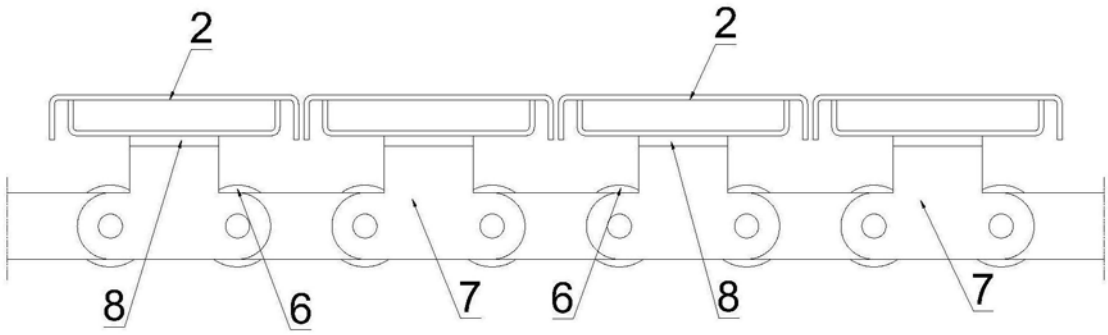


图3